

Thème 1 — Niveau Difficile

Données (g mol^{-1}) : H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, S = 32, K = 39, Cr = 52, Cu = 63,5.
 $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Exercice 1 — retrouver une formule à partir des pourcentages massiques

Un composé ne contient que du potassium, du chrome et de l'oxygène. Son analyse donne 26,6 % de potassium et 35,4 % de chrome en masse (le reste étant de l'oxygène). Détermine sa formule brute $\text{K}_x\text{Cr}_y\text{O}_z$. *Indication : raisonne sur 100 g de composé.*

Exercice 2 — égaliser des nombres d'atomes

Quelle masse de dioxyde de carbone CO_2 contient *autant* d'atomes d'oxygène que 3,6 g d'eau H_2O ? ($M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{CO}_2) = 44 \text{ g mol}^{-1}$.)

Exercice 3 — identifier un métal par sa masse molaire

On pèse un échantillon d'un métal pur : 0,15 mol de ce métal a une masse de 9,525 g.

- Détermine sa masse molaire M .
- De quel métal peut-il s'agir (parmi ceux des données) ?
- Combien d'atomes contient l'échantillon ?

Exercice 4 — remonter à la formule d'un oxyde de soufre

Un flacon contient $6,02 \times 10^{22}$ molécules d'un oxyde de soufre SO_x , de masse totale 8 g.

- Quelle est la quantité de matière n présente ?
- En déduire la masse molaire M du composé.
- Déterminer x et nommer l'oxyde.

Exercice 5 — bilan d'un mélange

Un mélange gazeux contient 0,2 mol de diazote N_2 et 0,3 mol de dioxygène O_2 . ($M(\text{N}_2) = 28 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{O}_2) = 32 \text{ g mol}^{-1}$.)

- Quelle est la masse totale du mélange ?
- Quel est le nombre total de molécules ?
- Quel est le nombre total d'atomes ?